Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · CEROS DE LA FUNCIÓN CUADRÁTICA

¿Cuáles son los ceros de la función $f(x) = x^2 - x - 12$?

A) -12 y 1

B) -6 y 2

C) -4 y 3

D) -3 y 4

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Plantea la ecuación**
   Los ceros cumplen $f(x) = 0$: $x^2 - x - 12 = 0$.

2. **Busca dos números**
   Necesitamos dos números que multiplicados den -12 y sumados den -1 (el coeficiente de x): son -4 y 3.

3. **Factoriza**
   $x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3)$.

4. **Iguala cada factor a cero**
   $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$ y $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$. Los ceros son -3 y 4. Comprobación: $4^2 - 4 - 12 = 0$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Su producto es -12, pero su suma es -11: no reproduce el término $-x$.

B) Su producto es -12, pero su suma es -4.

C) Son los números de la factorización $(x - 4)(x + 3)$, pero los ceros tienen el signo contrario: se olvidó igualar cada factor a cero.

Idea clave. Los ceros r y s de $x^2 + bx + c$ cumplen $r + s = -b$ y $r \cdot s = c$. Ojo: los números de la factorización llevan el signo opuesto a los ceros.